MOTION LAB
PREPARACIÓN FÍSICA & RENDIMIENTO

MÓDULO ADMINISTRATIVO & COACHING

Manual de Operaciones para el Personal Trainer

Guía técnica y operativa completa para la gestión integral de alumnos, validación instantánea de pagos, monitoreo psico-físico con alertas de fatiga y diseño de planificaciones estructuradas en 3 bloques.

Plataforma: Motion Lab App v1.0

Rol de Acceso: ENTRENADOR (Coach Matías)

Documento: Manual Oficial del Administrador

Fecha: Noviembre 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

ADMIN PANEL

El panel de administración de **Motion Lab** está concebido como el centro de control táctico y metodológico para el entrenador **Matías**. Su propósito es centralizar la gestión de deportistas y alumnos, permitiendo el diagnóstico físico inmediato, la supervisión de estados de pago y la programación de entrenamientos basada en evidencia científica y control de fatiga.

> **Metodología Motion Lab:** Toda la arquitectura de entrenamiento gira en torno a tres pilares: (1) *Validación de carga*, (2) *Monitoreo de fatiga y bienestar psico-emocional*, y (3) *Estructuración estricta en 3 bloques (Movilidad, Activación y Desarrollo)*.

1.1. Seguridad, Acceso y Modos de Visualización

El acceso administrativo está estrictamente restringido al rol `ENTRENADOR` mediante autenticación protegida en NextAuth. Existen dos vías oficiales para ingresar al panel:

1. **Ruta Directa para el Profesor:** Navegar a `/comenzar?rol=profesor` o presionar "Soy Profesor" en el selector de roles de bienvenida.
2. **Ruta Tradicional de Login:** Ingresar desde `/login` completando el correo del entrenador y la clave/PIN de seguridad.

> **Protección de Ruta:** Si un alumno intenta acceder a `/admin`, el middleware del sistema lo redirige automáticamente a su propio panel en `/entrenamiento`. Si un usuario no autenticado intenta ingresar, es enviado a la pantalla de login.

1.2. Selector de Modo Soleado / Modo Noche

En la esquina superior derecha del panel administrativo se encuentra el **Toggle de Tema**. Este permite alternar entre:

MODO	ASPECTO VISUAL	USO RECOMENDADO
Modo Noche (Oscuro)	Fondo negro atlético (`#05070c`), textos en blanco y acentos celestes eléctricos.	Uso en interiores, oficina o revisión nocturna de planificaciones. Reduce la fatiga visual.
Modo Soleado (Luz)	Fondo blanco puro / pizarra claro, textos en negro de alto contraste y bordes reforzados.	**Uso en exteriores o en cancha** bajo la luz directa del sol. Garantiza legibilidad total de números y series.

Pantalla de Ejemplo 1: Acceso Administrativo (/comenzar?rol=profesor)



2. Dashboard Central del Entrenador (/admin)

GESTIÓN DE ALUMNOS

El Dashboard es la pantalla neurálgica donde el entrenador visualiza de forma instantánea el estado de todos sus alumnos. Está diseñado con arquitectura reactiva para no recargar la página ante cambios de estado de pago o alertas.

2.1. Tarjetas de Métricas en Tiempo Real

Ubicadas en la barra superior derecha del panel, calculadas al vuelo sobre la base de datos:

TOTAL ALUMNOS	PENDIENTES	ACTIVOS	SESIONES HECHAS	ALERTAS BIENESTAR
18	4	14	142	2
Registrados	Por validar pago	Con acceso pleno	Total completadas	Fatiga o estrés

2.2. Botones de Acción Rápida del Encabezado

BOTÓN / CONTROL	UBICACIÓN	FUNCIÓN OPERATIVA
+ Nuevo Alumno	Barra superior	Abre un modal en blanco para crear un alumno manualmente (sin que este pase por la landing pública). Permite cargar datos, definir contraseña y asignar plan en caliente.
Limpiar Rutinas Viejas	Barra superior	Acción de mantenimiento que abre un modal de confirmación para purgar todas las rutinas completadas o en desuso que ya no pertenecen a planes activos.
↻ Recargar	Barra superior	Refresca los datos en segundo plano consultando `/api/entrenador/alumnos` sin necesidad de recargar el navegador.
Buscador Reactivo	Barra de filtros	Filtra la tabla en vivo por nombre, apellido, correo electrónico o deporte practicado.
Pestañas de Filtro	Barra de filtros	Alterna entre: *Todos*, *Pendientes de Pago*, *Alumnos Activos*, 🚨 *Alertas de Fatiga* y 📉 *En Desuso*.

2.3. Tabla Principal de Alumnos y Acciones Rápidas

Cada fila de la tabla representa a un alumno registrado con información diagnóstica clave:



Toggle Instantáneo de Pago (1 Clic): Al presionar el botón de la columna *Estado de Pago*, el sistema invoca la API `/api/entrenador/alumnos/[id]/estado-pago` y cambia de `PENDIENTE` a `ACTIVO` (o viceversa) al instante. Si pasa a *ACTIVO*, el alumno inmediatamente puede ingresar a ver y realizar su rutina.

3. Ficha Técnica Integral del Alumno (Modal)

DIAGNÓSTICO Y SALUD

Al presionar **"Ver Ficha / Rutina"** sobre cualquier deportista, se despliega el modal técnico con toda su radiografía deportiva, historial clínico, alertas automáticas de fatiga y planificaciones.

3.1. Datos Físicos, Lesiones y Repeticiones Máximas (RM)

El sistema compila los datos ingresados en el Onboarding o cargados manualmente por el profesor:

DATO / CAMPO	SIGNIFICADO EN PLATAFORMA	IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN
Peso y Altura	Medidas antropométricas base (ej. 78 kg / 182 cm).	Cálculo de ratios de fuerza relativa y evolución corporal.
Objetivo & Deporte	Rendimiento, Estética o Salud; deporte y si compite en club federado.	Permite al entrenador orientar la selección de ejercicios hacia la especificidad motriz.
⚠️ **Lesiones Reportadas**	Historial de molestias o cirugías informado por el alumno.	**Alerta visual destacada en amarillo:** previene la prescripción de ejercicios lesivos.
⚡ **RMs Estimadas**	Cargas máximas registradas (ej. *Sentadilla 120kg, Banco 90kg*).	Referencia para pautar cargas en porcentajes o en RIR (Repeticiones en Reserva).
🎯 **Puntos Débiles**	Zonas a potenciar (ej. *Falta de movilidad de tobillo, estabilidad escapular*).	Guía para nutrir el Bloque 1 de Movilidad y el Bloque 2 de Activación.

3.2. Edición en Caliente y Doble Verificación de Eliminación

En la cabecera de la ficha, Matías dispone de dos controles de administración crítica:

A **Botón "Editar Ficha":** Habilita los campos editables del perfil (peso, altura, WhatsApp, contraseña, objetivo, deporte, etc.) y permite guardar cambios al instante mediante `guardarPerfilAlumno()`.

B **Botón "Eliminar Perfil" con Doble Verificación:** Para salvaguardar la información ante clics involuntarios, el sistema exige dos confirmaciones:

- *Paso 1 (Advertencia):* Muestra el nombre del alumno y pide "Continuar a 2da Verificación".
- *Paso 2 (Final e irreversible):* Se tiñe en rojo intenso y advierte que se borrarán todas las series, check-ins y registros de la base de datos de forma definitiva.

Pantalla de Ejemplo 2: Ficha Técnica y Alertas Psico-Físicas



4. Constructor y Asignador de Rutinas (RoutineBuilder)

PLANIFICACIÓN EN 3 BLOQUES

El **RoutineBuilder** es el componente técnico con el que Matías planifica sesiones estructuradas. Toda rutina en Motion Lab se rige rigurosamente por la **metodología de los 3 bloques**:

BLOQUE 1: MOVILIDAD

Apertura y Rango Articular

Movilidad de cadera, tobillo, columna torácica y liberación miofascial. Prepara los tejidos y reduce el riesgo de lesiones.

BLOQUE 2: ACTIVACIÓN

Despertar Neural y Core

Ejercicios de anti-rotación, estabilidad central, activación glútea y pliometría preparatoria de baja intensidad.

BLOQUE 3: DESARROLLO

Sobrecarga y Fuerza Principal

Patrones fundamentales (sentadilla, bisagra, empuje, tracción). Se divide en series, cargas (Kg), repeticiones y control de RIR.

4.1. Funcionalidades Avanzadas del Constructor

ACCIÓN OPERATIVA	BOTÓN / COMANDO	DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD TÁCTICA
Agregar Día	+ Agregar Día	Crea una nueva pestaña de sesión (Día 1, Día 2, etc.) inicializada con los 3 bloques metodológicos vacíos.
Clonar Día Completo	Clonar Día	**Ahorro de tiempo:** Duplica instantáneamente el día activo con todos sus bloques, ejercicios, series y notas. Ideal para crear variaciones o microciclos similares.
Importar Rutina de Otro Alumno	Importar de Alumno...	Despliega un selector de deportistas para clonar una planificación exitosa previa como plantilla de trabajo.
Enlazar Video Demostrativo	Video	Permite insertar URLs de videos (YouTube, Drive o MP4) y agregar recomendaciones técnicas de ejecución que el alumno verá en su pantalla.
Guardar y Asignar	Guardar y Asignar	Valida la estructura, formatea los bloques para PostgreSQL y deja la rutina lista para que el alumno la vea al iniciar sesión.

Pantalla de Ejemplo 3: Constructor de Rutinas Multidía (RoutineBuilder)



5. Protocolo de Acción y Buenas Prácticas

GUÍA RÁPIDA

5.1. Matriz de Reacción ante Estados y Alertas

EVENTO DETECTADO	SEÑAL EN EL PANEL	ACCIÓN RECOMENDADA PARA MATÍAS
Nuevo alumno registrado	Badge naranja `PENDIENTE` en la tabla.	Revisar el objetivo y responder el mensaje automático que llega a WhatsApp para coordinar el pago. Una vez confirmado, presionar el botón para pasar a `ACTIVO`.
🚨 **Alerta Roja de Fatiga**	Badge rojo parpadeante en columna Bienestar.	Abrir la ficha del alumno, chequear el historial de check-ins y programar una **semana de descarga (Deload)** bajando volumen y exigencia.
⚠️ **Alerta Amarilla de Estrés**	Badge amarillo en tabla y ficha técnica.	El deportista tuvo una sesión con estrés o cansancio reciente. Mantener la intensidad pero recordar pautas de hidratación y sueño.
Alerta en Test de Bienestar	Nivel *En Alerta* (<50 puntos en bienestar mental).	Revisar los comentarios que dejó el alumno al pie del test. Ofrecerle una charla breve de apoyo o flexibilizar los días de entreno.
Alumno inactivo (En desuso)	Filtro *En Desuso* en la barra de herramientas.	Si el alumno ya no entrena, Matías puede archivar sus rutinas o purgar el usuario para mantener la base de datos limpia.